

Семинар по C++ №4

Виды ошибок

CE (Compilation Error)

Виды CE:

- Лексические – непонятный токен
- Синтаксические – не удалось распарсить выражение согласно грамматике
- Семантические
 1. Неопределённая операция над данным типом
 2. Обращение к необъявленной переменной
 3. Передача неверного числа аргументов в функцию
 4. Неоднозначность в обращении к переменной (например, при using namespace)
 5. ...

RE (Runtime Error)

- Segmentation Fault – вышли далеко за границы вектора
- Floating point exception – целочисленное деление на 0
- Aborted – assert упал

UB (Undefined Behavior)

- Переполнение знаковых чисел
- Обращение за границы массива
- Бесконечный цикл без side-эффектов
- Разыменование нулевого указателя
- Не вернуть значение из функции, возвращающей не void
- ...

Unspecified behavior

1. Порядок вычисления аргументов операторов
2. Порядок вычисления аргументов функции

Each unspecified behavior results in one of a set of valid results

Implementation Defined Behavior

The behavior of the program varies between implementations, and the conforming implementation must document the effects of each behavior.

1. the type of `std::size_t`
2. the number of bits in a byte
3. the text of `std::bad_alloc::what`

A subset of implementation-defined behavior is *locale-specific* behavior, which depends on the implementation-supplied locale.

ill-formed, no diagnostic requires (IFNDR)

The program has semantic errors which may not be diagnosable in general case (e.g. violations of the ODR or other errors that are only detectable at link time).

The behavior is undefined if such program is executed.

Erroneous Behavior (since C++26)

- Чтение из неинициализированной переменной
- В отличие от UB, не может произойти всё, что угодно
- Сделано по соображениям безопасности
- Компиляторам рекомендуется диагностировать его
- Можем пометить определение без инициализации **[[indeterminiate]]**, если хотим присвоить значение позднее

Что почитать

[Великая теорема Ферма и UB](#)
[Cppreference](#)